

```

=====
Задание 1
=====
Условие: Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины  $x$ ,
если ее плотность вероятностей  $f(x) = (2/\pi) * \cos^2(x)$  на интервале  $(-\pi/2, \pi/2)$ 
и равна нулю при  $|x| \geq \pi/2$ .

Проверка нормировки:  $\int f(x) dx = 1$ 

Математическое ожидание  $E[X] = 0$ 
Численное значение: 0.0

 $E[X^2] = -1/2 + \pi^2/12$ 
Численное значение: 0.3224670334241132

Дисперсия  $D[X] = -1/2 + \pi^2/12$ 
Численное значение: 0.3224670334241132
|
=====
Задание 2
=====
Условие: Непрерывная случайная величина  $x$  задана плотностью распределения
 $f(x) = a \cdot x$  при  $0 \leq x \leq 2$ , и 0 при  $x < 0$  или  $x > 2$ .
Найти значение коэффициента  $a$  и определить математическое ожидание и дисперсию.

Из условия нормировки:  $\int_0^2 a \cdot x dx = 2 \cdot a = 1$ 
Следовательно,  $a = 1/2$ 

Плотность распределения:  $f(x) = x/2$  для  $x \in [0, 2]$ 

Математическое ожидание  $E[X] = 4/3$ 
Численное значение: 1.3333333333333333

 $E[X^2] = 2$ 
Численное значение: 2.0

Дисперсия  $D[X] = 2/9$ 
Численное значение: 0.2222222222222222

Проверка нормировки:  $\int_0^2 f(x) dx = 1$ 

Process finished with exit code 0

```